

國中自然 第一次段考 模擬卷 01

標準綜合卷 A — 全範圍均衡 · 核心觀念

範圍：科學方法與實驗設計 → 生命現象與生物圈 → 顯微鏡的使用 → 細胞的構造與功能 → 生物體的組成層次 → 物質進出細胞（擴散滲透）

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

共 40 題 | 每題 2.5 分 | 滿分 100.0 分

一、單一選擇題（每題 2.5 分）

1. (科學方法) 科學探究的過程通常從哪一個步驟開始？
(A) 下結論
(B) 設計實驗
(C) 提出假設
(D) 觀察自然現象
2. (科學方法) 小明想研究「光照強度是否影響水蘊草產生氣泡的速率」，在此實驗中「光照強度」屬於下列何者？
(A) 控制變因
(B) 應變變因
(C) 操縱變因
(D) 實驗誤差
3. (科學方法) 設計良好的對照實驗時，實驗組與對照組之間最理想的差異應該是幾個變因？
(A) 只有一個操縱變因不同
(B) 完全沒有任何差異
(C) 兩個以上變因同時改變
(D) 越多變因不同越好
4. (科學方法) 下列有關「增加實驗重複次數與樣本數」的敘述，何者正確？
(A) 可省略對照組的設置
(B) 可減少誤差、提高結果的可信度
(C) 一定會改變實驗結論的方向
(D) 會使操縱變因增加
5. (科學方法) 某細胞的直徑約為 0.03 公釐(mm)，換算成微米(μm)應為多少？
(A) 3000 μm
(B) 3 μm
(C) 300 μm
(D) 30 μm
6. (生命現象) 下列何者屬於所有生物共同具有的生命現象？
(A) 都由多個細胞組成
(B) 能繁殖產生後代
(C) 必定能自由移動
(D) 一定能行光合作用
7. (生命現象) 關於病毒的敘述，下列何者正確？
(A) 具有完整的細胞構造
(B) 體內能自行進行呼吸作用產生能量
(C) 能獨立在無生物環境中自行繁殖
(D) 無細胞構造，須寄生在宿主細胞內才能繁殖
8. (生命現象) 關於「生物圈」的敘述，下列何者正確？
(A) 只包含陸地上的生物，不含海洋
(B) 是地球上所有生物與其生存環境的總和
(C) 範圍固定不變、永遠相同
(D) 僅指大氣層上方的空間

9. (生命現象) 下列有關生物與非生物的比較，何者正確？
(A) 汽車能消耗汽油，所以會呼吸屬於生物
(B) 只要會移動就一定是生物
(C) 石頭會生長，所以是生物
(D) 生物能自我調節並繁殖，機器人雖能動卻不具完整生命現象
10. (顯微鏡) 使用複式顯微鏡觀察標本時，若目鏡為 10×、物鏡為 40×，則總放大倍率為多少？
(A) 4000 倍
(B) 50 倍
(C) 4 倍
(D) 400 倍
11. (顯微鏡) 以複式顯微鏡由低倍轉換到高倍後，視野會產生何種變化？
(A) 視野變大但細胞變小
(B) 視野不變，只是顏色改變
(C) 視野變大、變亮、細胞變多
(D) 視野變小、變暗、看到的細胞變少但變大
12. (顯微鏡) 使用複式顯微鏡在高倍鏡下對焦時，應使用下列何者以避免壓破玻片？
(A) 反光鏡
(B) 細調節輪
(C) 光圈
(D) 粗調節輪
13. (顯微鏡) 在顯微鏡視野中，觀察到的物體位於左上方，若要把它移到視野中央，玻片應往哪個方向移動？
(A) 左下方
(B) 右上方
(C) 左上方
(D) 右下方
14. (顯微鏡) 製作臨時玻片標本時，蓋玻片應如何蓋下最恰當？
(A) 不需蓋玻片直接觀察
(B) 完全平放後用力往下壓
(C) 直接由正上方垂直快速壓下
(D) 以約 45 度斜放，讓其一邊先接觸再輕輕放下，以避免產生氣泡
15. (細胞構造) 下列何種構造能控制物質進出細胞，具有選擇通透性？
(A) 細胞核
(B) 液泡
(C) 細胞膜
(D) 細胞壁
16. (細胞構造) 下列何種胞器能進行呼吸作用、產生細胞活動所需的能量，被稱為「細胞的發電廠」？
(A) 細胞核
(B) 粒線體
(C) 液泡
(D) 葉綠體
17. (細胞構造) 下列何者是植物細胞特有、動物細胞沒有的構造，其主成分為纖維素？
(A) 細胞核
(B) 粒線體
(C) 細胞膜
(D) 細胞壁
18. (細胞構造) 觀察洋蔥表皮細胞時，下列哪一種構造是找不到的？
(A) 細胞核
(B) 細胞膜
(C) 葉綠體
(D) 細胞壁

19. (細胞構造) 關於「控制細胞生命活動的中心」，下列敘述何者正確？
(A) 液泡負責控制細胞活動
(B) 粒線體內含DNA，是控制中心
(C) 細胞核內含遺傳物質(DNA)，是控制中心
(D) 細胞壁是控制中心
20. (細胞構造) 觀察水蘊草葉片細胞時，可見到許多綠色小顆粒，這些顆粒是何種胞器？
(A) 葉綠體，能進行光合作用製造養分
(B) 細胞核，控制活動
(C) 液泡，貯存色素
(D) 粒線體，能行呼吸作用
21. (細胞構造) 下列關於動物細胞的敘述，何者正確？
(A) 含大量葉綠體能自行製造養分
(B) 有堅硬的細胞壁維持形狀
(C) 沒有細胞壁與葉綠體，液泡小，形狀較不固定
(D) 具有大型中央液泡
22. (組成層次) 多細胞生物的組成層次，由小到大排列，下列何者正確？
(A) 器官 → 組織 → 細胞 → 個體 → 系統
(B) 組織 → 細胞 → 器官 → 個體 → 系統
(C) 細胞 → 器官 → 組織 → 系統 → 個體
(D) 細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體
23. (組成層次) 下列何者是「組織」的正確定義？
(A) 多個器官合作形成的系統
(B) 單一獨立生活的細胞
(C) 形態相似、功能相同的細胞集合在一起
(D) 不同組織協同完成特定功能的構造
24. (組成層次) 變形蟲、草履蟲等單細胞生物如何完成各種生命活動？
(A) 一個細胞只能完成一項活動
(B) 只靠一個細胞就能完成所有生命活動
(C) 靠許多組織分工合作
(D) 需要器官系統協調
25. (組成層次) 多細胞生物的身體能夠長大，主要是靠下列何種方式？
(A) 單一細胞無限膨脹變大
(B) 細胞壁不斷加厚
(C) 液泡持續吸水膨脹
(D) 細胞分裂使細胞數目增多
26. (擴散) 下列何者是「擴散作用」的正確描述？
(A) 只有活細胞內才會發生的耗能過程
(B) 物質分子由濃度低處往濃度高處移動
(C) 物質分子由濃度高處往濃度低處移動，最終均勻分布
(D) 水分子透過半透膜的專有現象
27. (擴散) 關於擴散作用是否需要消耗細胞能量，下列敘述何者正確？
(A) 只在高溫時才需要能量
(B) 需要消耗大量能量
(C) 需由粒線體提供能量才能進行
(D) 不需消耗細胞能量，屬於被動運輸
28. (擴散) 下列哪一個現象是擴散作用的例子？
(A) 白血球吞噬細菌
(B) 把一滴墨水滴入清水中，墨水逐漸擴散均勻
(C) 水從低張溶液流入紅血球使其脹大
(D) 根細胞逆濃度主動吸收礦物質

29. (擴散) 下列哪一項條件會使擴散速率變快？
(A) 兩側濃度差越大
(B) 擴散距離越長
(C) 溫度越低
(D) 接觸面積越小
30. (擴散) 肺泡與周圍微血管之間，氧氣與二氧化碳的交換主要靠下列何種作用進行？
(A) 擴散作用，順濃度梯度移動
(B) 滲透作用，移動的是水分子
(C) 主動運輸，逆濃度移動
(D) 胞吞作用，需消耗能量
31. (滲透) 下列何者是「滲透作用」最正確的描述？
(A) 溶質分子透過半透膜由低濃度往高濃度移動
(B) 水分子透過半透膜，由水濃度高處往水濃度低處移動
(C) 是需消耗能量的主動運輸
(D) 水分子由溶質濃度高處往溶質濃度低處移動
32. (滲透) 將人的紅血球放入蒸餾水中，會發生什麼現象？
(A) 細胞形狀完全不變
(B) 細胞壁破裂但細胞膜完整
(C) 水淨流出細胞，紅血球皺縮
(D) 水淨流入細胞，紅血球脹大甚至破裂
33. (滲透) 將植物的保衛細胞放入濃食鹽水（高張溶液）中，會發生什麼現象？
(A) 細胞壁溶解消失
(B) 細胞完全不受影響
(C) 水淨流出，發生質壁分離、細胞變軟
(D) 水淨流入，細胞脹大破裂
34. (滲透) 為何植物細胞放入蒸餾水中會脹大變硬挺，卻不會像動物細胞一樣破裂？
(A) 植物細胞有細胞壁支撐，脹到膨壓後不再脹大
(B) 植物細胞不吸水
(C) 蒸餾水對植物細胞是高張溶液
(D) 植物細胞的細胞膜特別堅硬
35. (滲透) 下列有關「等張溶液」的敘述，何者正確？
(A) 外液溶質濃度低於細胞，細胞會脹大
(B) 外液溶質濃度高於細胞，細胞會皺縮
(C) 水完全停止進出細胞
(D) 內外溶質濃度相等，水進出達動態平衡，細胞形狀不變
36. (滲透) 用大量食鹽或糖來醃漬食物可以防腐，其原理與下列何者最相關？
(A) 低張環境使微生物吸水脹破
(B) 鹽和糖能直接殺死所有微生物的細胞核
(C) 破壞微生物的細胞壁使其溶解
(D) 高張環境使微生物脫水而難以生存
37. (物質進出) 下列何者屬於「被動運輸」，順濃度梯度且不需消耗能量？
(A) 胞吞作用
(B) 主動運輸
(C) 胞吐作用
(D) 擴散與滲透
38. (物質進出) 根細胞逆濃度梯度主動吸收某些礦物質離子，這種運輸方式需要何者提供能量？
(A) 細胞壁
(B) 粒線體
(C) 葉綠體
(D) 液泡

39. (物質進出) 邊長為 1 的立方體，其「表面積 / 體積」比值為多少？

- (A) 3
- (B) 2
- (C) 6
- (D) 1

40. (物質進出) 如表為三個不同邊長立方體的表面積與體積比。由表可推論細胞為什麼要維持較小的體積？

立方體邊長	1	2	3
表面積/體積比	6	3	2

- (A) 細胞越大，交換效率越好
- (B) 細胞越小，表面積/體積比越大，物質進出效率越高
- (C) 細胞越小越不利於物質進出
- (D) 體積大小與物質交換無關

二、解答與解析

1. D	2. C	3. A	4. B	5. D	6. B	7. D	8. B	9. D	10. D
11. D	12. B	13. C	14. D	15. C	16. B	17. D	18. C	19. C	20. A
21. C	22. D	23. C	24. B	25. D	26. C	27. D	28. B	29. A	30. A
31. B	32. D	33. C	34. A	35. D	36. D	37. D	38. B	39. C	40. B

- (D) 科學方法一般由觀察現象開始，接著提出問題與假設，再設計實驗、收集分析數據，最後得到結論。下結論與設計實驗都在觀察之後。
- (C) 實驗者刻意改變的因素是操縱變因（自變項），此處為光照強度；被測量的氣泡速率是應變變因；水溫、水量等須維持相同的則是控制變因。
- (A) 良好的對照實驗一次只改變一個操縱變因，其餘控制變因都保持相同，才能確定結果是由該變因造成。若同時改變多個變因，將無法判斷是哪個因素的影響。
- (B) 重複實驗、增加樣本數能降低偶然誤差、提高可信度，但不會增加操縱變因，也不能取代對照組的設置。
- (D) $1\text{ mm} = 1000\text{ }\mu\text{m}$ ，故 $0.03\text{ mm} \times 1000 = 30\text{ }\mu\text{m}$ 。細胞常以微米為單位描述其大小。
- (B) 繁殖是所有生物共有的特徵。光合作用僅部分生物具備；許多生物（如植物）不能自由移動；也有單細胞生物，故其他選項皆非共同特徵。
- (D) 病毒沒有細胞構造，必須寄生在宿主細胞內才能繁殖，只具部分生命特徵，常被視為介於生物與非生物之間的特例。
- (B) 生物圈是地球上所有生物及其生存環境的總和，涵蓋大氣圈下層、水圈與岩石圈表層的交會處，範圍會變動，並非只有陸地或大氣。
- (D)

生物由細胞組成、能自我調節與繁殖；機器人、汽車雖能運作，石頭雖體積可增大，都不具完整生命現象，故為非生物。

- (D) 總放大倍率 = 目鏡倍率 $\times$ 物鏡倍率 = $10 \times 40 = 400$ 倍。注意是相乘不是相加（ $10 + 40 = 50$ 為常見錯誤）。
- (D) 低倍轉高倍時，放大倍率提高使視野範圍變小、變暗，看到的細胞數目變少但每個細胞看起來變大，景深也變淺。
- (B) 高倍對焦時只能使用細調節輪，因為物鏡距玻片很近，用粗調節輪容易壓破玻片、撞壞物鏡。反光鏡與光圈是用來調整亮度的。
- (C) 複式顯微鏡成像為上下顛倒、左右相反。實務上「東西看到在哪就往哪推」，物體在左上，玻片就往左上方移動，物體才會移向中央。
- (D) 蓋玻片以約 45° 度斜放、一邊先接觸液滴再輕輕放下，可把空氣趕出、避免產生氣泡影響觀察。垂直快壓或用力壓都易生氣泡或壓破玻片。
- (C) 細胞膜具選擇通透性，能控制物質進出細胞。細胞壁為全通透、只負責支持保護；細胞核是控制中心；液泡則貯存物質。
- (B) 粒線體是進行呼吸作用、產生能量的場所，被稱為細胞的發電廠。葉綠體行光合作用；液泡貯存物質；細胞核是控制中心。
- (D) 細胞壁位於細胞膜外、主成分為纖維素，是植物細胞特有的構造，提供支持與保護。細胞膜、粒線體、細胞核則是動植物細胞共有。
- (C) 洋蔥表皮細胞不能行光合作用，故沒有葉綠體。但它是植物細胞，仍具有細胞壁、細胞核與細胞膜。
- (C) 細胞核內含遺傳物質DNA，是控制細胞生命活動的中心。細胞壁只負責支持；粒線體負責產能；液泡貯存物質。
- (A) 水蘊草葉片細胞中的綠色小顆粒是葉綠體，內含葉綠素，能進行光合作用製造養分。粒線體、細胞核並非綠色顆粒。
- (C) 動物細胞無細胞壁、無葉綠體，液泡小而少，形狀較不固定（如口腔上皮、紅血球）。細胞壁、葉綠體與大型中央液泡都是植物細胞的特徵。
- (D) 多細胞生物的組成層次由小到大為：細胞→組織→器官→器官系統→個體。組織是形態功能相似的細胞集合，器官由不同組織組成。
- (C) 組織是由形態相似、功能相同的細胞集合而成，如上皮組織、肌肉組織。不同組織協同完成功能的是器官；多器官合作是器官系統。
- (B) 單細胞生物（如變形蟲、草履蟲、細菌）只靠一個細胞就能完成營養、呼吸、繁殖等所有生命活動，不具組織與器官的層次。
- (D) 生物體長大主要靠細胞分裂使細胞數目增多，而非讓單一細胞無限長大。細胞維持較小體積才有較好的物質交換效率。
- (C) 擴散是物質分子由高濃度往低濃度移動、最終均勻分布的自發現象，不需耗能。水透過半透膜移動的是滲透（擴散的特例）。
- (D) 擴散是分子自發運動，屬被動運輸，不需消耗細胞能量。需要能量（由粒線體提供）的是主動運輸與胞吞胞吐。
- (B) 墨水在水中散開是典型的擴散。水流入紅血球屬滲透；逆濃度主動吸收與白血球吞噬都需耗能，不是擴散。

29. (A)

濃度差越大、溫度越高、擴散距離越短、接觸面積越大，都會使擴散越快。溫度低、距離長、面積小則使擴散變慢。

30. (A) 肺泡與微血管間氧氣、二氧化碳的交換靠擴散，氣體由濃度高處往低處移動，不需耗能。滲透移動的是水分子，主動運輸與胞吞才需耗能。

31. (B) 滲透是水分子透過半透膜、由水濃度高（溶質濃度低）往水濃度低（溶質濃度高）移動的特殊擴散，被動不耗能。移動的是水分子而非溶質。

32. (D)

蒸餾水為低張溶液，水會淨流入紅血球使其脹大甚至破裂（溶血）。紅血球是動物細胞，沒有細胞壁，故無法承受而破裂。

33. (C) 高張溶液使水淨流出，植物細胞會發生質壁分離（原生質層與細胞壁分離）、變軟。因有細胞壁支持，不會像動物細胞般破裂，細胞壁也不會溶解。

34. (A) 植物細胞外有堅硬的細胞壁，吸水脹大到產生膨壓後就不再脹，因此變硬挺而不破裂。動物細胞沒有細胞壁，在低張液中會脹破。

35. (D) 等張溶液（如0.9%生理食鹽水）內外濃度相等，水的進出達到動態平衡，細胞形狀維持不變。並非水完全停止進出，而是進出量相等。

36. (D) 鹽漬、糖漬形成高張環境，使微生物因滲透而脫水、難以存活，達到防腐效果。這是滲透作用的生活應用，並非直接殺死細胞核或溶解細胞壁。

37. (D)

擴散與滲透都是順濃度梯度、不耗能的被動運輸。主動運輸逆濃度需耗能；胞吞、胞吐運送大分子也需耗能與細胞膜變形。

38. (B) 主動運輸逆濃度梯度進行，需消耗能量，能量由粒線體行呼吸作用提供。細胞壁負責支持、葉綠體行光合作用、液泡貯存物質。

39. (C) 立方體表面積/體積 = $6a^2/a^3 = 6/a$ 。邊長 $a=1$

時比值為 $6/1 = 6$ 。邊長越大比值越小，故細胞維持小體積能有較大的表面積體積比。

40. (B) 由表可知邊長越小、表面積/體積比越大。比值越大代表相對於體積有更多表面可供物質交換，效率越高，故細胞維持小體積、靠增加數目來長大。